CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 05 · Bucles

Guía de estudio · DAM/DAW

for, while, do-while, break y continue.

1. Explicación

for controla un contador; while repite mientras una condición sea verdadera; do-while ejecuta al menos una vez. break termina y continue pasa a la siguiente iteración. La actualización del estado debe acercar el bucle a su condición de salida.

2. Ejemplo

Código · java

```java
public class Main {
    static int sumaHasta(int limite) {
        int suma = 0;
        for (int n = 1; n <= limite; n++) suma += n;
        return suma;
    }
    public static void main(String[] args) { System.out.println(sumaHasta(4)); }
}
```

Resultado esperado

```
10
```

3. Errores frecuentes

- No avanzar el contador usado por la condición.
- Cambiar < por <= e incluir un elemento extra.
- No definir el resultado para un límite cero o negativo.

4. Ejercicio

Suma los enteros de 1 a n; para n menor que 1, devuelve 0.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
4	10
1	1
0	0

5. Solución explicada

Código · java

```java
public class Main {
    static int sumaHasta(int n) {
        int suma = 0;
        for (int actual = 1; actual <= n; actual++) suma += actual;
        return suma;
    }
    public static void main(String[] args) { System.out.println(sumaHasta(4)); }
}
```

Otras soluciones válidas

- Usar una fórmula si solo se necesita la suma y se ha considerado el desbordamiento.
- Usar while cuando el número de repeticiones dependa de una condición.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Dev.java — Java Language Basics

Oracle — JLS, Java SE 25